

A long, empty escalator in a tunnel with a bright light at the end.

Los portátiles WiFi [Equipo Verde]

Fundamentos Hardware

Óscar Hernández, Jesus Aparicio, Hector Villanueva

8/01/2026

Índice

Introducción	2
Version de software instalado	2
Ficheros de configuración que se han modificado/establecido.	2
/etc/default/hostapd	2
/etc/hostapd/hostapd.conf	3
/etc/network/interfaces	6
/etc/dnsmasq.conf	7
Configuracion de una red NAT	8
Referencias	9

Introducción

En este ejercicio se busca el aprendizaje de los siguientes RA.

ID	Descripción
RA01.i	Se han utilizado protocolos estándar de comunicación inalámbrica entre dispositivos.
RA03.c	Se han identificado y probado las distintas secuencias de arranque configurables en un equipo

Para ello Ángel a diseñado esta maravillosa tarea donde necesitamos modificar diferentes ficheros de configuración para habilitar un punto de acceso con la tarjeta de red de un portátil.

Nota: Si tu doggle WiFi soporta el modo ap puedes usarlo, en este caso hemos usado la interfaz WiFi del sistema.

Version de software instalado

En nuestro caso hemos instalado una iso de **Debian 13.2** con interfaz gráfica.

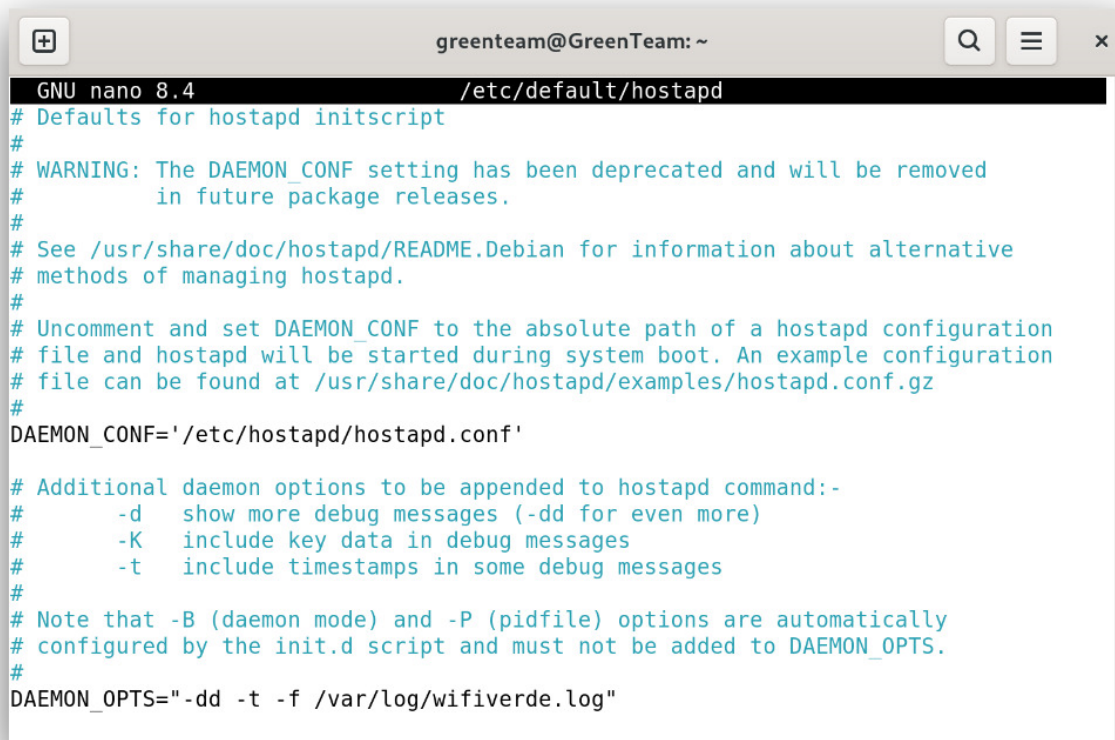
Ficheros de configuración que se han modificado/establecido.

Para modificar estos ficheros hemos utilizado el comando **nano** como podemos ver en el siguiente ejemplo:

```
sudo nano /etc/default/hostapd
```

/etc/default/hostapd

El primer fichero de configuracion es **/etc/default/hostapd** donde se establecen dos demonios para iniciar el programa con las opciones que aparecen en la captura.



```
GNU nano 8.4 /etc/default/hostapd
# Defaults for hostapd initscript
#
# WARNING: The DAEMON_CONF setting has been deprecated and will be removed
#         in future package releases.
#
# See /usr/share/doc/hostapd/README.Debian for information about alternative
# methods of managing hostapd.
#
# Uncomment and set DAEMON_CONF to the absolute path of a hostapd configuration
# file and hostapd will be started during system boot. An example configuration
# file can be found at /usr/share/doc/hostapd/examples/hostapd.conf.gz
#
DAEMON_CONF='/etc/hostapd/hostapd.conf'

# Additional daemon options to be appended to hostapd command:-
#     -d    show more debug messages (-dd for even more)
#     -K    include key data in debug messages
#     -t    include timestamps in some debug messages
#
# Note that -B (daemon mode) and -P (pidfile) options are automatically
# configured by the init.d script and must not be added to DAEMON_OPTS.
#
DAEMON_OPTS="-dd -t -f /var/log/wifiverde.log"
```

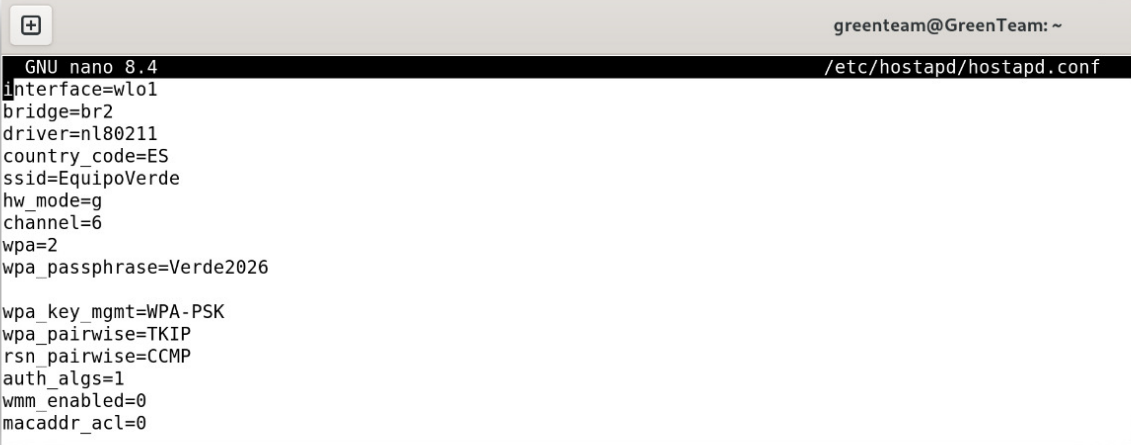
Figura 1: Fichero /etc/default/hostapd modificado

Demonio : es un programa que se ejecuta continuamente en segundo plano para realizar tareas esenciales del sistema, gestionar servicios o monitorizar recursos, funcionando de forma autónoma y persistente.

/etc/hostapd/hostapd.conf

Este fichero es el que permite que transformemos nuestro ordenador en un punto de acceso Wi-Fi.

En él vamos a configurar y establecer diferentes parámetros que harán funcionar nuestro punto de acceso.



```
greenteam@GreenTeam: ~  
GNU nano 8.4 /etc/hostapd/hostapd.conf  
interface=wlo1  
bridge=br2  
driver=nl80211  
country_code=ES  
ssid=EquipoVerde  
hw_mode=g  
channel=6  
wpa=2  
wpa_passphrase=Verde2026  
  
wpa_key_mgmt=WPA-PSK  
wpa_pairwise=TKIP  
rsn_pairwise=CCMP  
auth_algs=1  
wmm_enabled=0  
macaddr_acl=0
```

Figura 2: Fichero /etc/hostapd/hostapd.conf modificado

APD: ACCES POINT DAEMON

Este es el desglose de las configuraciones realizadas:

1. Configuración de red

- interface=wlo1

Tarjeta de red inalámbrica que se usará.

- bridge=br2

Permite que los dispositivos conectados compartan la misma red que los demás conectados a este.

Aviso: Para que br2 exista deberas de crear primero el bridge, para ello usa estos comandos:

```
sudo brctl addbr br2  
sudo brctl addif br2 wlo1  
sudo ip addr add 192.168.35.1/24 dev br2  
sudo ip link set br2 up
```

- driver=nl80211

Define como se va a comunicar el programa hostapd. (Es como un traductor).

Para obtener el driver se ha de realizar el comando `sudo lspci -v | grep -A 20 Network | grep driver`. En caso de tener problemas con el driver obtenido de esta manera, es recomendado intentar con el uso del driver “nl80211” que funciona en la mayoría de interfaces Wi-Fi. Si el fallo persiste contacte con el Administrador del sistema.

2. Parámetros de radio y región

- `country_code=ES`

Asegura que el Wi-Fi use los canales y potencias permitidas legalmente en el país.

- `hw_mode=g`

Define que operará en la banda de 2.4 GHz.

- `channel=6`

Canal 6 de la banda de 2.4 GHz.

3. Identidad y Seguridad

- `ssid=EquipoVerde`

Este es el nombre que saldrá cuando los dispositivos busquen redes para conectarse.

- `wpa=2`

Estandar de seguridad mas común y seguro.

- `wpa_passphrase=Verde2026`

Contraseña de nuestro Wi-Fi.

- `wpa_key_mgmt=WPA-PSK`

Esto es para que todos los usuarios puedan usar la misma contraseña.

4. Cifrado

Estos son diferentes detalles para que nuestro Wi-Fi funcione correctamente.

- `wpa_pairwise=TKIP`
- `rsn_pairwise=CCMP`
- `auth_algs=1`
- `wmm_enabled=0`
- `macaddr_acl=0`

Una vez configurado, inicia y habilita el servicio:

```
sudo systemctl enable hostapd.service  
sudo systemctl start hostapd.service
```

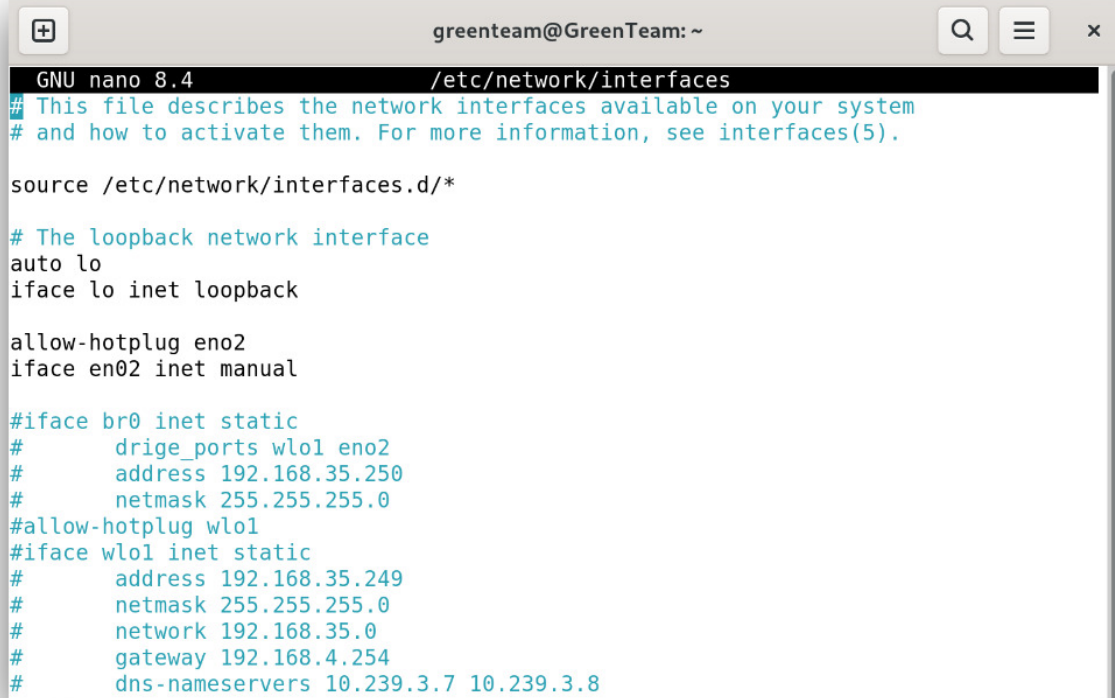
Y en caso de hacer algun cambio en el fichero deberas reiniciar el servicio o el ordenador

```
sudo systemctl restart hostapd.service
```

/etc/network/interfaces

Aqui vamos a configurar como se va a comportar nuestra o nuestras tarjetas de red.

Para nuestro AP modificamos este fichero para configurar nuestra tarjeta de red de la siguiente manera:



```
greenteam@GreenTeam: ~  
GNU nano 8.4 /etc/network/interfaces  
# This file describes the network interfaces available on your system  
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).  
  
source /etc/network/interfaces.d/*  
  
# The loopback network interface  
auto lo  
iface lo inet loopback  
  
allow-hotplug eno2  
iface eno2 inet manual  
  
#iface br0 inet static  
#    drige_ports wlo1 eno2  
#    address 192.168.35.250  
#    netmask 255.255.255.0  
#allow-hotplug wlo1  
#iface wlo1 inet static  
#    address 192.168.35.249  
#    netmask 255.255.255.0  
#    network 192.168.35.0  
#    gateway 192.168.4.254  
#    dns-nameservers 10.239.3.7 10.239.3.8
```

Figura 3: Fichero /etc/network/interfaces modificado

El contenido modificado de este fichero no es mucho, simplemente hacemos que eno2 (La interfaz por cable) obtenga su ip de manera dinamica

/etc/dnsmasq.conf

Antes de comenzar a configurar este archivo deberemos introducir un par de comandos

#Para crear el servidor DHCP, necesitamos instalar dnsmasq

```
sudo apt install dnsmasq
```

Iniciar DNSMASQ

```
sudo systemctl start dnsmasq.service
```

Ahora configuramos el fichero de configuracion como en la imagen

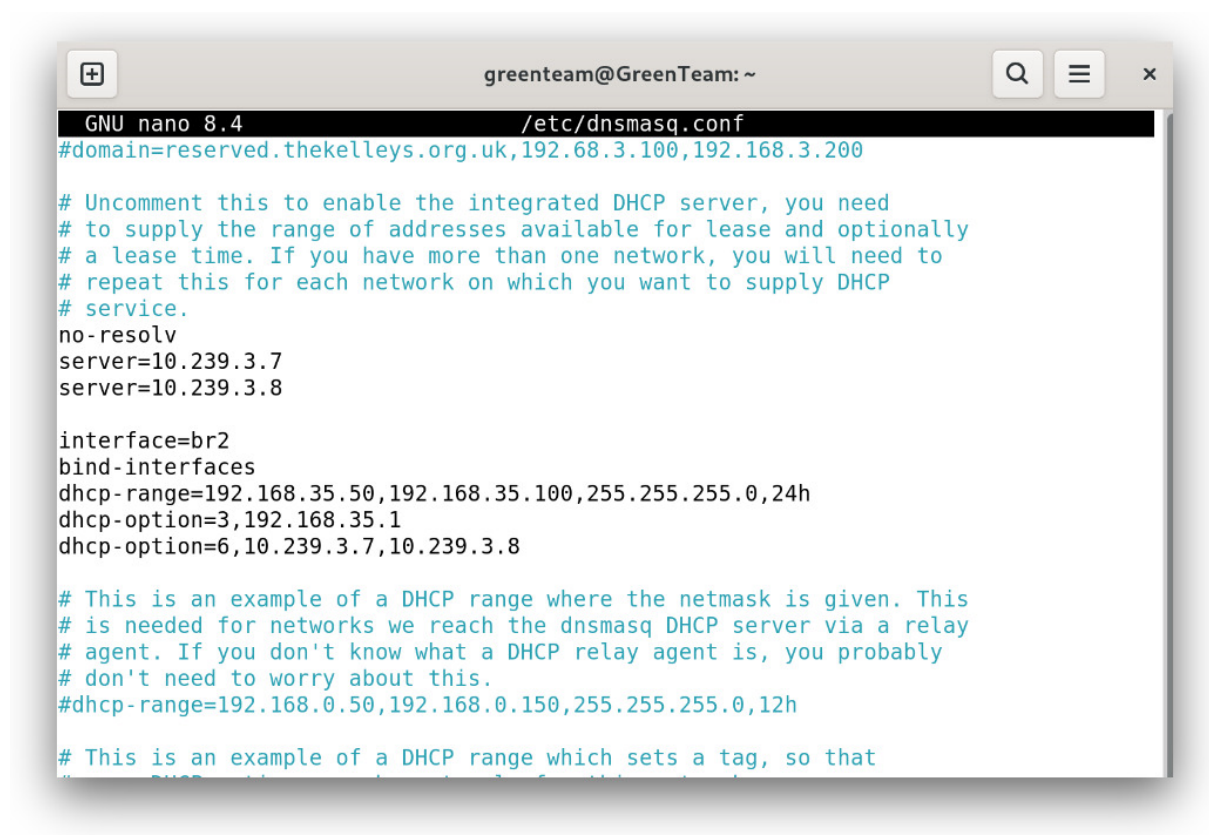


Figura 4: Fichero /etc/dnsmasq.conf modificado

DNS: DOMAIN NAME SERVICE

Desglose de las configuraciones:

- server=10.239.3.7 y server=10.239.3.8

Estos son los servidores dns de conselleria, donde se resolveran los nombres de los dominios

- `interface=br2`

Le indicamos al fichero que trabajaremos sobre la interfaz br2

- `bind-interfaces`

Para que dnsmasq se una a esa interfaz, evitando asi problemas

- `dhcp-range=192.168.35.50,192.168.35.100,255.255.255.0,24h`

Esta linea nos dice la pool de ips que iran de rangos entre el .50 y el .100, seran /24 y una vez asignada, el "lease time" o tiempo de reserva de las ips sera de 24h

- `dhcp-option=3,192.168.35.1`

Este es el gateway para los clientes

- `dhcp-option=6,10.239.3.7,10.239.3.8`

Y estos son los dns que usaran los clientes

Con todos estos ajustes deberiamos ser capaces de ser detectados por otros equipos, que estos se puedan conectar a nosotros y ser capaces de darles una ip a estos mismos.

Pero aun no podran salir a internet. **Porque?**

Configuracion de una red NAT

Que es una red nat?

Es para permitir que varios dispositivos con IPs privadas puedan comunicarse con Internet usando una IP pública

NAT: **NETWORK ADDRESS TRANSLATION**

Como configurarla?

Usando los siguientes comandos:

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eno2 -j MASQUERADE
sudo iptables -A FORWARD -i br2 -o eno2 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i eno2 -o br2 -m state --state
↵ RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

```
sudo iptables-save
```

#Si queremos que los cambios sean persistentes, debemos instalar:

```
sudo apt install iptables-persistent
```

#Y realizar el comando a continuación:

```
sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.ipv4
```

Ahora ya deberias de ser capaz de configurar un punto de acceso en tu dispositivo con Debian 13.2, aunque la mayoría de configuraciones tambien son compatibles con otras distribuciones basadas en Linux.

Referencias

Vivek Gite (March 25, 2024), *Debian / Ubuntu Linux: Setup Wireless Access Point (WAP) with Hostapd*

Debian Documentation

Angel Berlanas Vicente *Consejo y documentacion de un profesional en activo*